

¿Qué cambios experimenta la materia?

Clase: _____ Nombre: _____

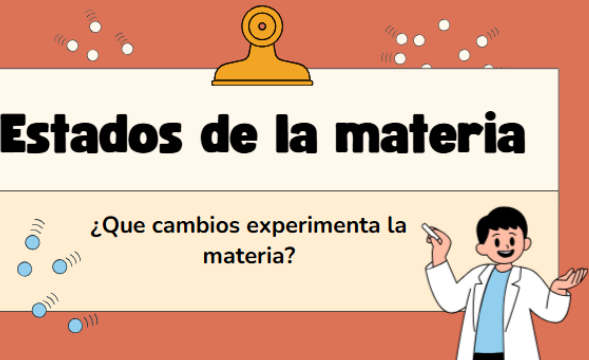
Introducción

Observa el video e identifica que cambios experimenta la materia, sus propiedades y estados. https://youtu.be/su_iUGtNUBA



Ciencias Naturales
Grado 6

Bienvenidos



Estados de la materia

¿Que cambios experimenta la materia?

¿Qué es la materia?

Es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. es la sustancia de las que estan hechas todas las cosas en el universo.

Tiene propiedades físicas como:

Masa	Forma	Peso
Volumen		



Cambios de la materia

Físicos

Son transformaciones en las cuales la forma o el espacio de los objetos cambia, pero sus propiedades químicas se mantienen.

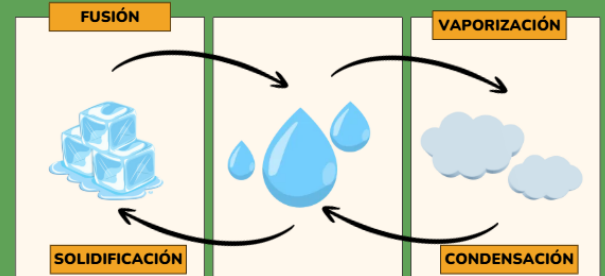
Químicos

Son transformaciones en las que las sustancias experimentan modificaciones en su naturaleza y dan lugar a la formación de nuevas sustancias.

Estados de la materia y ejemplos

SÓLIDO	LÍQUIDO	GAS
		

¿SABES COMO PODEMOS CAMBIAR LA MATERIA DE UN ESTADO A OTRO?



```
graph TD; FUSIÓN --> VAPORIZACIÓN; VAPORIZACIÓN --> CONDENSACIÓN; CONDENSACIÓN --> SOLIDIFICACIÓN; SOLIDIFICACIÓN --> FUSIÓN
```

Responde

- ¿Qué cambios experimenta la materia?

- ¿A qué se deben esos cambios?

Objetivo de Aprendizaje

1. Clasificar las propiedades de la materia.
2. Explicar algunos cambios de la materia.

Actividad 1

Avanza por las estaciones



ESTACION 1

Ayuda a Sofia a elegir

Que pasa si calentamos una gelatina?

Se vuelve mas dura

Cambia de estado

Cambia de color por arte de magia

Elige una opcion para ver la respuesta.



ESTACION 2

Camino de cambios



Luciana dice:

Mira cada escena y aprende que factor cambia el material.

1

Calentar

La temperatura puede cambiar el estado o la consistencia de un material.

ESTACION 2

Camino de cambios



Luciana dice:

Mira cada escena y aprende que factor cambia el material.

2

Moldear

La fuerza puede cambiar la forma de plastilina, masa o arcilla.

ESTACION 2

Camino de cambios



Luciana dice:

Mira cada escena y aprende que factor cambia el material.

3

Iluminar

La intensidad de la luz puede activar elementos fluorescentes.

Algunos materiales al ser expuestos al oxígeno del agua o del aire sufren cambios formando otras sustancias. A este proceso se le llama oxidación.

ESTACION 3

Relaciona estados y cambios de la materia

Arrastra cada estado o cambio a su descripción correcta. Puedes comenzar por cualquiera de las seis tarjetas.

Sólido	La solidificación se produce cuando: Arrastra aquí
Líquido	No tiene forma propia. Su volumen es fijo, pero se adapta al recipiente que lo contiene. Arrastra aquí
Gaseoso	La vaporización se produce cuando: Arrastra aquí
Un gas pasa a líquido al enfriarlo.	Tiene forma y volumen fijos. Arrastra aquí
Un líquido pasa a sólido al enfriarlo.	La condensación se produce cuando: Arrastra aquí
Por un aumento de temperatura.	No tiene forma propia. No tiene volumen fijo. Arrastra aquí

Palabras clave: Luz, Cambio de forma, Emisión de luz

Actividad 2

Completa las casillas con los estados, factores y ejemplos de la materia.

BANCO DE PIEZAS

Arrastra estos elementos

Elige una tarjeta y colócala en cualquier casilla libre de su grupo: estados, factores o ejemplos.

Sólido Hielo	Líquido Agua
Gaseoso Vapor	Temperatura
Fuerza	Humedad
Gelatina	Plastilina
Luz	

ESQUEMA DE APRENDIZAJE

Estados de la materia

SÓLIDO	LÍQUIDO	GASEOSO	FACTOR
Hielo	Agua	Vapor	Calor
9 cuadros	3 estados	4 factores	2 ejemplos

ESTADOS	FACTORES	EJEMPLOS
Los estados de la materia pueden ser	Se pueden generar por	Ejemplos de la materia
Cuadro 1 Arrastra aquí	Cuadro 4 Arrastra aquí	Cuadro 8 Arrastra aquí
Cuadro 2 Arrastra aquí	Cuadro 5 Arrastra aquí	
Cuadro 3 Arrastra aquí	Cuadro 6 Arrastra aquí	Cuadro 9 Arrastra aquí
	Cuadro 7 Arrastra aquí	

Los cambios físicos los reconoces si después de someter los materiales a algunas condiciones, mantienen su naturaleza es decir continúan con su misma composición.

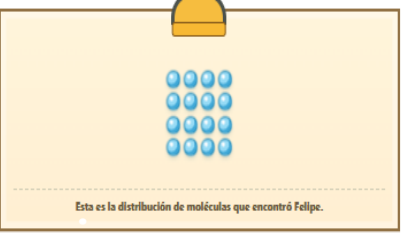
Los cambios físicos pueden ser reversibles como el cambio de estado de un líquido o irreversibles como cuando se corta un pedazo de madera en trozos más pequeños.

Adivina el estado

Lee las propiedades, observa las partículas y elige el estado de la materia que corresponde en cada caso.

CASO 1 - ANA
Una sustancia que fluye
 Ana encontró una sustancia misteriosa con estas propiedades:
 Se adapta a la forma del recipiente Fluye
 Tiene un volumen fijo Se puede comprimir un poco

 Esta es la distribución de moléculas que encontró Ana.

CASO 2 - FELIPE
Una sustancia que conserva su forma
 Felipe encontró una sustancia misteriosa con estas propiedades:
 Rígido No fluye
 Volumen fijo Forma fija

 Esta es la distribución de moléculas que encontró Felipe.

CASO 3 - VALENTINA
Una sustancia que ocupa todo el espacio
 Valentina observó una sustancia con estas propiedades:
 No tiene forma fija Llena el recipiente
 Se puede comprimir Se mueve rápidamente

 Esta es la distribución de moléculas que encontró Valentina.

Sólido **Líquido** **Gas**
 Elige una respuesta para descubrir el estado.

Sólido **Líquido** **Gas**
 Elige una respuesta para descubrir el estado.

Sólido **Líquido** **Gas**
 Elige una respuesta para descubrir el estado.

Socialización

Actividad 3

PIENSA EN ESTO
¡Piensa en esto!
 Es posible que hayas observado a tu padre, madre o tutor calentar agua en una tetera.
¿Qué crees que le está sucediendo a las partículas en el líquido a medida que se calienta?



Resumen

REPASO GENERAL

Repaso general

Compara la forma en que se organizan las partículas en cada estado de la materia.

SÓLIDO	LÍQUIDO	GASES
Partículas muy juntas Las partículas están bien comprimidas y organizadas en una estructura regular. Viben en su posición. EJEMPLOS Libro - lonchera	Partículas cercanas Las partículas no siguen un patrón regular y hay poco espacio entre sí. Se deslizan y pasan entre sí. EJEMPLOS Agua - jugo	Partículas separadas Las partículas están muy espaciadas, llenan el espacio en el que se encuentran y se mueven rápidamente. EJEMPLOS Viento - vapor

IDEA CLAVE Cuando aumenta la temperatura, las partículas se mueven con mayor rapidez.

Tarea

Trabajo en casa sobre los estados de la materia

Una misión para mirar la materia en casa

En casa: muestra agua y harina

Observa y describe en qué estado están las partículas para ver cómo cambian.

Agua

Harina

Muestra Harina

Busca tres ejemplos en casa

Encuentra un ejemplo sólido, uno líquido y uno gaseoso que se encuentre en casa.

Sólido
Madera

Líquido
Agua

Gaseoso
Vapor

Piensa, dialoga y comparte

Completa las tres etapas de la misión para compartir lo que aprendiste sobre la materia.

1. Piensa

Reflexiona sobre lo que aprendiste y piensa en cómo puedes compartirlo.

2. Dialoga

Comparte lo que aprendiste con tus compañeros y escucha lo que ellos aprendieron.

3. Comparte

Comparte lo que aprendiste con tus compañeros y escucha lo que ellos aprendieron.

Responde: ¿Qué tipo de cambio se presentó?